



GMGD200

Øving 1 - Koordinatsystemer

Sfæriske koordinater

Gitt posisjon for punkt P :

$$\phi_P = 59^\circ 40' 1.101\,73''$$

$$\Delta\lambda = 0^\circ 3' 15.319\,87''$$

$$h_P = 156.228\text{ m}$$

1. (a) λ_P er gitt relativt akse III i det norske NGO1948 systemet. Sentralmeridianen λ_0 for akse III er gitt: $\lambda_0 = 10^\circ 43' 22.5''$
 - i. Beregn $\lambda_P = \lambda_0 + \Delta\lambda$ relativt Greenwich meridianen.
 - ii. Uttrykk ϕ og λ i grader og radianer.
 - iii. Hvor mange grader er 1 radian?
 - iv. Hvor mange radianer er 90° ?
 - v. Velg $R = 6\,378\,137\text{ m}$. Betrakt $\{\phi_P, \lambda_P, h_P\}$ som sfæriske koordinater og beregn de jordsentriske (ECEF) koordinatene $\{X_P, Y_P, Z_P\}$ for punkt P .
 - vi. Hvilken enhet har de jordsentriske (ECEF) koordinatene?
- (b) Legg til 100 meter på X -koordinaten til punkt P . Gi det nye punktet navnet P' med tilhørende koordinat X' . Beregn fra $\{X', Y, Z\}$ de sfæriske koordinatene ϕ, λ og h til punktet P' .
- (c) Gjenta prosedyren to ganger ved å legge til 100 meter på henholdsvis Y - og Z -koordinaten $\{X, Y', Z\}$ og $\{X, Y, Z'\}$.
- (d) Hvor stor er differansen $(P - P')$ uttrykt i sfæriske koordinater når P' er henholdsvis $\{X', Y, Z\}$, $\{X, Y', Z\}$ og $\{X, Y, Z'\}$?

Ellipsoidiske koordinater

2. (a) Datamet EUREF89 benytter en GRS80 ellipsoide med store halvakse $a = 6\,378\,137$ m og eksentrisitet $e^2 = 6694380.02290 \cdot 10^{-9}$. Beregn følgende ellipsoidiske størrelser:
- i. Lille halvakse (b)
 - ii. Flattrykning (f)
 - iii. Andre numeriske eksentrisitet (e'^2)
 - iv. Differansen mellom halvaksene ($a - b$)
- (b) Vis at den sfæriske koordinattransformasjonen $\{\phi, \lambda, h\} \rightarrow \{X, Y, Z\}$ er et spesialtilfelle av ellipsoidiske koordinattransformasjonen. (hint: sett $a = b = R$).
- (c) Betrakt koordinatene $\{\phi_P, \lambda_P, h_P\}$ til punkt P som ellipsoidiske koordinater på en GRS80 ellipsoide. Beregn de tilhørende jord-sentriske (ECEF) koordinatene $\{X_P, Y_P, Z_P\}$.
- (d) Hvor stor er differansen mellom de ellipsoidiske koordinatene $\{X_P, Y_P, Z_P\}$ til P og de sfæriske koordinatene $\{\phi_P, \lambda_P, h_P\}$ til P fra forrige oppgave?
- (e) Vis at en endring i vinkel på 1×10^{-9} rad i ϕ utgjør en avstand på 6 mm på jordoverflaten.
- (f) Beregn de ellipsoidiske koordinatene $\{\phi_P, \lambda_P, h_P\}$ ved iterasjon.
- (g) Beregn de ellipsoidiske koordinatene $\{\phi_P, \lambda_P, h_P\}$ ved bruk av Bowrings metode.
- (h) Hva er forskjellen mellom disse to metodene?